



Wie ein Schwellenwert systematisch ermittelt wird

Betrachte folgende Lebensmittelkarten. Diese sind aufsteigend nach dem Merkmal Energie angeordnet.

Salatgurke Nährwerte pro 100g Energie 12 kcal Fett 0,1 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 3,6 g davon Zucker 1,7 g Eiweiß 0,7 g Salz 0,0 g	Brokkoli Nährwerte pro 100g Energie 43 kcal Fett 0,2 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 2,9 g davon Zucker 1,7 g Eiweiß 4,0 g Salz 0,0 g	Banane Nährwerte pro 100g Energie 95 kcal Fett 0,3 g davon gesättigte Fettsäuren 0,1 g Kohlenhydrate 21,0 g davon Zucker 12,0 g Eiweiß 1,1 g Salz 0,1 g	Gummibärchen Nährwerte pro 100g Energie 343 kcal Fett 0,1 g davon gesättigte Fettsäuren 0,1 g Kohlenhydrate 77,0 g davon Zucker 46,0 g Eiweiß 6,9 g Salz 0,1 g	Knäckebrot Nährwerte pro 100g Energie 349 kcal Fett 3,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,7 g Kohlenhydrate 61,0 g davon Zucker 0,7 g Eiweiß 12,0 g Salz 0,5 g	Haferflocken Nährwerte pro 100g Energie 368 kcal Fett 7,0 g davon gesättigte Fettsäuren 1,5 g Kohlenhydrate 58,7 g davon Zucker 0,7 g Eiweiß 13,5 g Salz 0,0 g	Marmorkuchen Nährwerte pro 100g Energie 447 kcal Fett 26,0 g davon gesättigte Fettsäuren 14,0 g Kohlenhydrate 54,0 g davon Zucker 33,0 g Eiweiß 5,4 g Salz 0,4 g	Vollmilchschokolade Nährwerte pro 100g Energie 530 kcal Fett 29,5 g davon gesättigte Fettsäuren 17,5 g Kohlenhydrate 58,5 g davon Zucker 57,5 g Eiweiß 6,6 g Salz 0,2 g
---	---	---	--	--	--	--	---

So wird ein Schwellenwert mit Hilfe eines Computer ausgewählt:

Es werden verschiedene Schwellenwerte getestet. Dafür wird immer der Mittelwert zweier benachbarter Werte gebildet. ALLE so ermittelten Schwellenwerte werden betrachtet und es wird jeweils gezählt, wie viele Lebensmittel mit falsch klassifiziert werden. Anschließend wird der Schwellenwert gewählt, für den die wenigstens Lebensmittel falsch klassifiziert werden.

Arbeite nun wie der Computer und finde den optimalen Schwellenwert mit Hilfe der Tabelle!

Möglicher Schwellenwert	Anzahl falsch klassifizierte Lebensmittel
28	
69	
219	
346	
359	
408	
489	

Solch eine Tabelle wird dann für alle Merkmale angelegt.

Auf diese Weise wird für alle Merkmale jeweils ein optimaler Schwellenwert ermittelt! Dann wird noch verglichen welches Merkmal den besten Wert hervorbringt.

Der optimale Schwellenwert ist: _____.